

1과목 : 대기오염방지

1. C_8H_{18} 을 완전연소 시킬 때 부피 및 무게에 대한 이론 AFR로 옳은 것은?
 ① 부피 : 59.5 무게 : 15.1
 ② 부피 : 59.5 무게 : 13.1
 ③ 부피 : 35.5 무게 : 15.1
 ④ 부피 : 35.5 무게 : 13.1

2. 프로판(C_3H_8) 44을 완전연소 시키기 위해 부피비로 10%의 과잉공기를 사용하였다. 이때 공급한 공기의 양은?
 ① 112 Sm³ ② 123 Sm³
 ③ 587 Sm³ ④ 1.232 Sm³

3. 여름철 광화학스모그의 일반적인 발생조건으로만 옳게 묶여진 것은?

① 반응성 탄화수소의 농도가 크다.
 ② 기온이 높고 자외선이 강하다.
 ③ 대기가 매우 불안정한 상태이다.

- ① ①, ② ② ①, ③
 ③ ②, ③ ④ ③

4. 중력집진장치의 효율향상 조건에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 침강실내 처리가스 속도가 클수록 미립자가 포집된다.
 ② 침강실내 배기가스 기류는 균일하여야 한다.
 ③ 침강실 입구폭이 클수록 유속이 느려지고, 미세한 입자가 포집된다.
 ④ 다단일 경우 단수가 증가될수록 압력손실은 커지나 효율은 증가한다.

5. 원심력집진장치에서 한계(또는 분리)입경이란 무엇을 말하는가?
 ① 50% 처리효율로 제거되는 입자입경
 ② 100% 분리 포집되는 입자의 최소입경
 ③ 블로우다운 효과에 적용되는 최소입경
 ④ 분리계수가 적용되는 입자입경

6. 메탄(Methane) 1mol을 이론적으로 완전연소 시킬 때 0, 1기압 하에서 필요한 산소의 부피(L)는?(단, 이 때 산소는 이상기체로 간주한다.)
 ① 22.4 L ② 44.8 L
 ③ 67.2 L ④ 89.6 L

7. 배출가스 중의 염소농도가 200ppm이었다. 염소농도를 10mg/Sm³로 최종 배출한다고 하면 염소의 제거율은 얼마인가?
 ① 98.7% ② 97.2%
 ③ 98.4% ④ 99.6%

8. 대기의 상태가 과단열감율을 나타내는 것으로 매우 불안정하고 심한 와류로 굴곡에서 배출되는 오염물질이 넓은 지역에 걸쳐 분산되지만 지표면에서는 국부적인 고농도 현상이 발생하기도 하는 연기의 형태는?
 ① 환상형(Looping) ② 원추형(Coning)

- ③ 부채형(Fanning) ④ 구속형(Trapping)

9. 다음 설명하는 장치분석법에 해당하는 것은?

이 법은 기체시료 또는 기화(氣化)한 액체나 고체 시료를 운반가스(Carrier Gas)에 의하여 분리, 관내에 전개시켜 기체상태에서 분리되는 각 성분을 분석하는 방법으로 일반적으로 무기물 또는 유기물이 대기오염 물질에 대한 정성(定性), 정량(定量) 분석에 이용한다.

- ① 흡광광도법 ② 원자흡광광도법
 ③ 가스크로마토그래프법 ④ 비분산적외선분석법

10. SO₂ 기체와 물이 30℃에서 평형상태에 있다. 기상에서의 SO₂ 분압이 44mmHg일 때 액상에서의 SO₂ 농도는?(단 30℃에서 SO₂ 기체의 물에 대한 헨리상수는 1.60×10⁻⁴ atm·m³/kmol 이다.)

- ① 2.51×10⁻⁴ kmol/m³ ② 2.51×10⁻⁴ kmol/m³
 ③ 3.62×10⁻⁴ kmol/m³ ④ 3.62×10⁻⁴ kmol/m³

11. 전기집진장치의 집진극이 갖추어야 할 조건으로 옳지 않은 것은?

- ① 부착된 먼지를 털어내기 쉬울 것
 ② 전기장 강도가 불균일하게 분포하도록 할 것
 ③ 열, 부식성 가스에 강하고 기계적인 강도가 있을 것
 ④ 부착된 먼지에 탈진시, 재비산이 잘 일어나지 않는 구조를 가질 것

12. 연소조절에 의한 NO_x 발생의 억제 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 2단 연소를 실시한다.
 ② 과잉공기량을 삭감시켜 운전한다.
 ③ 배기가스를 재순환시킨다.
 ④ 부분적인 고온영역을 만들어 연소효율을 높인다.

13. 황(S) 성분이 1.6(wt%)인 중유가 2000kg/hr 연소하는 보일러 배출가스를 NaOH 용액으로 처리할 때 시간당 필요한 NaOH의 양(kg)은?(단, 황성분은 완전연소하여 SO₂로 되며, 탈황률은 95%이다.)

- ① 76 ② 82
 ③ 84 ④ 89

14. 다음 중 오존 층의 두께를 표시하는 단위는?

- ① VAL ② OTL
 ③ Pa ④ Dobson

15. 질소산화물을 촉매환원법으로 처리하고자 할 때 사용되는 촉매는 무엇인가?

- ① K₂SO₄ ② 백금
 ③ V₂O₅ ④ HCl

2과목 : 폐수처리

16. 다음 중 acidity 또는 hardness 는 무엇으로 환산하는가?
 ① 염화칼슘 ② 질산칼슘

- ③ 수산화칼슘 ④ 탄산칼슘

17. 4m×3m의 여과지에 1000m³/day의 유량을 처리하는 경우 여과율은?

- ① 0.96 L/m²·s ② 9.6 L/m²·s
③ 0.12 L/m²·s ④ 1.2 L/m²·s

18. 에탄올(C₂H₅OH)의 농도가 350mg/L인 폐수의 이론적인 화학적 산소요구량은?

- ① 620 mg/L ② 730 mg/L
③ 840 mg/L ④ 950 mg/L

19. 활성슬러지법으로 처리하고 있는 어떤 폐수처리시설포기조의 운영관리 자료 중 적절하지 않은 것은?

- ① SV가 20~30% 이다. ② DO가 7~9mg/L 이다.
③ MLSS가 3000mg/L 이다. ④ pH가 6~8 이다.

20. 시료의 5일 BOD가 212mg/L 이고, 탈산소계수값이 0.15/day(일수 10)이면 이 시료의 최종 BOD(mg/L)는?

- ① 243 ② 258
③ 285 ④ 292

21. 아래 <보기>에 알맞은 생물학적 처리공정으로 가장 적합한 것은?

- 설치면적이 적게 들며, 처리수의 수질이 양호하다.
- BOD, SS의 제거율이 높다
- 수량 또는 수질에 영향을 많이 받는다.
- 슬러지 팽화가 문제점으로 지적된다.

- ① 산화지법 ② 살수여상법
③ 회선원판법 ④ 활성슬러지법

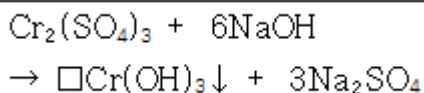
22. 아연과 성질이 유사한 금속으로 체태 칼슘균형을 깨뜨려 골연화증의 원인이 되며, 이따이이따이병으로 잘 알려진 것은?

- ① Hg ② Cd
③ PCB ④ Cr⁺⁴

23. SVI=125 일 때 반송슬러지 농도(mg/L)는?

- ① 1000 ② 2000
③ 4000 ④ 8000

24. 아래 식은 크롬 함유 폐수의 수산화물 침전과정의 화학 반응식이다. 네모에 들어갈 알맞은 수치는?



- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4

25. 하수의 고도처리공법 중 인(P)성분만을 주로 제거하기위한 side stream 공정으로 다음 중 가장 적합한 것은?

- ① Dardenpho 공정 ② Phostrip 공법
③ A₂/O 공정 ④ UCT 공정

26. 효과적인 응집을 위해 실시하는 약품교반 실험장치(jar tester)의 일반적인 실험 순서가 바르게 나열된 것은?

- ① 정지 침전 → 상징수 분석 → 응집제 주입 → 급속 교반 → 완속 교반
② 급속 교반 → 완속 교반 → 응집제 주입 → 정지 침전 → 상징수 분석
③ 상징수 분석 → 정지 침전 → 완속 교반 → 급속 교반 → 응집제 주입
④ 응집제 주입 → 급속 교반 → 완속 교반 → 정지 침전 → 상징수 분석

27. 다음 중 수처리시 사용되는 응집제와 거리가 먼 것은?

- ① PAC ② 소석회
③ 입상활성탄 ④ 염화제2철

28. 부상법으로 처리해야 할 폐수의 성상으로 가장 적합한 것은?

- ① 수중에 용존유기물의 농도가 높은 경우
② 비중이 물보다 낮은 고형물이 많은 경우
③ 수온이 높은 경우
④ 독성물질을 많이 함유한 경우

29. MLSS 농도가 1000mg/L 이고, BOD 농도가 200mg/L인 2000m³/day의 폐수가 포기조로 유입될 때 BOD/MLSS부하는?(단, 포기조의 용적은 1000m³이다.)

- ① 0.1kg BOD/kg MLSS·day
② 0.2kg BOD/kg MLSS·day
③ 0.3kg BOD/kg MLSS·day
④ 0.4kg BOD/kg MLSS·day

30. 0.1N 염산(HCl) 용액의 예상되는 pH는 얼마인가?(단, 이 농도에서 염산 용액은 100% 해리한다.)

- ① 1 ② 2
③ 12 ④ 13

31. 다음 중 살수여상법으로 폐수를 처리할 때 유지관리상 주의할 점이 아닌 것은?

- ① 슬러지의 팽화 ② 여상의 폐쇄
③ 생물막의 탈락 ④ 파리의 발생

32. 166.6g의 C₆H₁₂O₆가 완전한 혐기성 분해를 한다고 가정할 때 발생 가능한 CH₄ 가스용적으로 옳은 것은? (단, 표준상태 기준)

- ① 24.4L ② 62.2L
③ 186.7L ④ 1339.3L

33. 무기응집제인 알루미늄염의 장점으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 적정 pH폭이 2~12 정도로 매우 넓은 편이다.
② 독성이 거의 없어 대량으로 주입할 수 있다.
③ 시설을 더럽히지 않는 편이다.
④ 가격이 저렴한 편이다.

34. 스토크스(Stokes)의 법칙에 따라 물속에서 침전하는 원형 입자의 침전 속도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 침전속도는 입자의 지름의 제곱에 비례한다.
② 침전속도는 물의 점도에 반비례한다.

- ③ 침전속도는 중력가속도에 비례한다.
- ④ 침전속도는 입자와 물간의 밀도차에 반비례한다.

35. 완속여과와 특징에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 손실수두가 비교적 적다.
- ② 유지관리비가 적은 편이다.
- ③ 시공비가 적고 부지가 좁다.
- ④ 처리수의 수질이 양호한 편이다.

3과목 : 폐기물처리

36. 쓰레기 발생량과 성상에 영향을 미치는 요인에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 수집빈도가 높을수록, 그리고 쓰레기통이 클수록 발생량이 감소하는 경향이 있다.
- ② 일반적으로 도시의 규모가 커질수록 쓰레기 발생량이 증가한다.
- ③ 쓰레기 관련 법규는 쓰레기 발생량에 매우 중요한 영향을 미친다.
- ④ 대체로 생활수준이 증가하면 쓰레기 발생량도 증가하며 다양화된다.

37. 화상위에서 쓰레기를 태우는 방식으로 플라스틱처럼 열에 열화, 용해되는 물질의 소각과 슬러지, 입자상물질의 소각에 고 적합하며, 체류시간이 길고 국부적으로 가열될 염려가 있으며, 연소효율이 나쁘며, 잔사의 용량이 많아질 수 있는 소각로는?

- ① 고정상 ② 화격자
- ③ 회전로 ④ 다단로

38. 폐기물 소각시설의 후연소실에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 주연소실에서 생성된 휘발성 기체는 후연소실로 흘러들어 연소된다.
- ② 깨끗하고 가연성인 액상 폐기물은 바로 후연소실로 주입될 수 있다.
- ③ 후연소실 내의 온도는 주연소실의 온도보다 보통 낮게 유지한다.
- ④ 연기내의 가연성분의 완전산화를 위해 후연소실은 충분한 양의 잉여 공기가 공급되어야 한다.

39. 퇴비화에 관련된 부식질(humus)의 특징과 거리가 먼 것은?

- ① 병원균이 사멸되어 거의 없다.
- ② 뛰어난 토양개량제이다.
- ③ C/N비가 50~60 정도로 높다
- ④ 물보유력과 양이온 교환능력이 좋다.

40. 소각로에서 적용하는 공기비(m)에 관한 설명으로 가장 적합한 것은?

- ① 실제공기량과 이론공기량의 비
- ② 연소가스량과 이론공기량의 비
- ③ 연소가스량과 실제공기량의 비
- ④ 실제공기량과 이론산소량의 비

41. 슬러지 내의 수분 중 일반적으로 가장 많은 양을 차지하며 고형물질과 직접 결합해 있지 않기 때문에 농축 등의 방법으로 용이하게 분리 할 수 있는 수분은?

- ① 간극수 ② 모관결합수
- ③ 부착수 ④ 내부수

42. 매립지에서의 침출수 발생량에 영향을 미치는 인자와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 강우침투량 ② 유출계수
- ③ 증발산량 ④ 교통량

43. 폐기물의 해안매립공법 중 밀면이 뚫린 바지선 등으로 쓰레기를 떨어뜨려 줌으로써 바닥지반의 하중을 균일하게 하고, 쓰레기 지반 안정화 및 매립부지 조기이용 등에는 유리하지만 매립효율이 떨어지는 것은?

- ① 셀공법 ② 박층뿌림공법
- ③ 순처투입공법 ④ 내수배제공법

44. 폐기물처리에서 에너지 회수방법으로 거리가 먼 것은?

- ① 슬러지 개량 ② 혐기성 소화
- ③ 소각열 회수 ④ RDF 제조

45. 쓰레기를 파쇄처리하는 이유와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 겉보기 밀도의 감소 ② 입자크기의 균일화
- ③ 부등침하의 가능한 억제 ④ 비표면적의 증가

46. 어느 도시에 인구 100,000명이 거주하고 있으며, 1인당 쓰레기 발생량이 평균 0.9(kg/인·일)이다. 이 쓰레기를 적재 용량이 5톤인 트럭을 이용하여 한 번에 수거를 마치려면 트럭이 몇 대 필요한가?

- ① 10대 ② 12대
- ③ 15대 ④ 18대

47. 일정기간동안 특정지역의 쓰레기 수차량의 대수를 조사하여 이 값에 쓰레기의 밀도를 곱하여 총량으로 환산하여 쓰레기 발생량을 산출하는 방법은?

- ① 경향법 ② 직접계근법
- ③ 물질수지법 ④ 적재차량 계수분석법

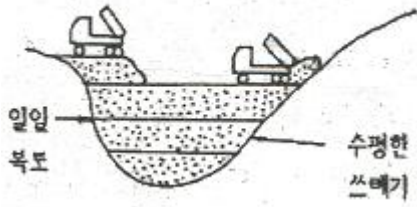
48. 매립가스 중 축적되면 폭발성의 위험성이 있으며, 가볍기 때문에 위로 확산되며, 구조물의 설계시에는 구조물로 스며 들지 않도록 해야 하는 물질은?

- ① 메탄 ② 산소
- ③ 황화수소 ④ 이산화탄소

49. 다단로 소각에 대한 내용으로 틀린 것은?

- ① 체류시간이 길어 특히 휘발성이 적은 폐기물의 연소에 유리하다.
- ② 온도반응이 비교적 신속하여 보조연료 사용조절이 용이하다.
- ③ 다량의 수분이 증발되므로 수분함량이 높은 폐기물의 연소도 가능하다.
- ④ 물리·화학적 성분이 다른 각종 폐기물을 처리할 수 있다.

50. 그림과 같이 쓰레기를 수평으로 고르게 깔아 압축하고 복토를 깔아 쓰레기층과 복토층을 교대로 쌓는 매립공법을 무엇이라하는가?



- ① 박층뿌림공법 ② 샌드위치공법
③ 압축매립공법 ④ 도랑형공법

51. 폐시물의 원소를 분석한 결과 탄소 42%, 산소 40%, 수소 9%, 회분 7%, 황 2%이었다. 듀롱(Dulong)식을 이용하여 고위발열량(Kcal/kg)을 구하면?

- ① 약 4100 ② 약 4300
③ 약 4500 ④ 약 4800

52. 다음 중 MHT에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① man·hour/ton을 뜻한다.
② 폐기물의 수거효율을 평가하는 단위로 쓰인다.
③ MHT가 클수록 수거효율이 좋다.
④ 수거작업간의 노동력을 비교하기 위한 것이다.

53. 다음 중 작용하는 힘에 따른 폐기물의 파쇄 장치의 분류로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 전단식 파쇄기 ② 충격식 파쇄기
③ 압축식 파쇄기 ④ 공기식 파쇄기

54. 밀도가 1g/cm³인 폐기물 10kg에 고형화 재료 2kg/cm³를 첨가하여 고형화 시켰더니 밀도가 1.2g/cm³로 증가했다. 이 경우 부피변화율은?

- ① 0.7 ② 0.8
③ 0.9 ④ 1.0

55. 다음 중 폐기물의 기계적(물리적) 선별방법으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 체선별 ② 공기선별
③ 용제선별 ④ 관성선별

4과목 : 소음 진동학

56. 음의 회절에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 회절하는 정도는 파장에 반비례한다.
② 슬릿의 폭이 좁을수록 회절하는 정도가 크다.
③ 장애물 뒤쪽으로 음이 전파되는 현상이다.
④ 장애물이 작을수록 회절이 잘된다

57. 다음 ()안에 알맞은 것은?

한 장소에 있어서의 특성의 음을 대사용로 생각할 경우 대상소음이 없을 때 그 장소의 소음을 대상소음에 대한 ()이라 한다.

- ① 고정소음 ② 기저소음
③ 정상소음 ④ 배경소음

58. 가속도진폭의 최대값이 0.01m/s²인 정현진동의 진동 가속도

레벨은?(단, 기준 10⁻⁵ m/s²)

- ① 28 dB ② 30 dB
③ 57 dB ④ 60 dB

59. 공해진동에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 진동수 범위는 1,000~4,000Hz 정도이다.
② 문제가 되는 진동레벨은 60dB 부터 80dB 까지가 많다.
③ 사람이 느끼는 최소진동역치는 55±5 dB 정도이다.
④ 사람에게 불쾌감을 준다.

60. 무지향성 점음원을 두 면이 접하는 구석에 위치시켰을 때의 지향지수는?

- ① 0 ② +3dB
③ +6dB ④ +9dB

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	③	①	①	②	②	③	①	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	①	④	②	④	①	②	②	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	④	②	②	④	③	②	④	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	②	①	④	③	①	①	③	③	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	④	②	①	①	④	④	①	②	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	③	④	④	③	①	④	③	①	③